

Rapport TP Sobriété Numérique : Projet Galaxy

Binôme : Étudiant A & Étudiant B

Date : 19 Février 2026

1. Résultats Bruts

Nous avons exécuté les mesures expérimentales sur l'ensemble des langages. Afin de faciliter la lecture, les valeurs sont données par itération.

Tableau 1 : Résultats mesurés sur le PC de TP (HP Pavilion)

Langage	Temps / itération	Puissance Moyenne (W)	Énergie / itération
C++	155.23	10.152 W	1 575.98
Java Jit	203.38	9.381 W	2 042.44
Rust	218.57	10.319 W	2 060.49
Julia	355.02	10.152 W	3 628.27
Java	11 636.36	10.042 W	118 132.36
Python	100 000.00	10.214 W	1 124 771.00
Octave	830 000.00	10.214 W	8 477 620.00

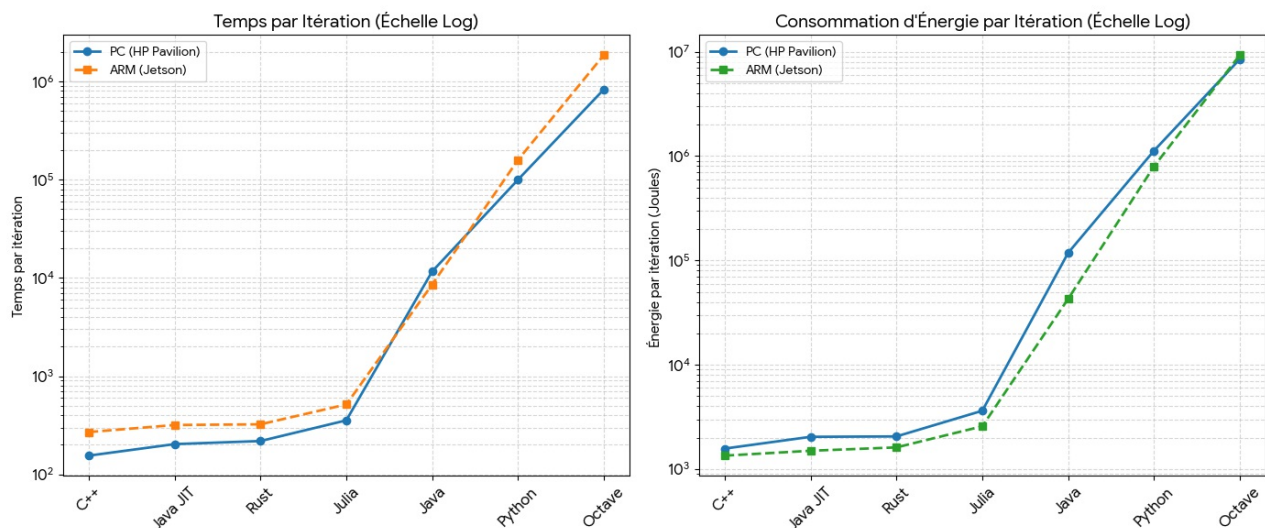
Tableau 2 : Temps d'exécution et Facteurs de surconsommation sur architecture ARM (Jetson)

Afin de comparer l'efficacité, voici les temps bruts et le facteur multiplicateur d'énergie par rapport au langage de référence (C++).

Langage	Temps / itération	Facteur de temps (vs C++)	Facteur d'Énergie (vs C++)
C++	269.66	1x	1x
Java Jit	318.30	1.18x	1.18x
Rust	323.45	1.19x	1.19x
Julia	515.02	1.90x	1.90x
Java	8 571.42	31.78x	31.78x
Python	159 000.00	589.62x	589.62x
Octave	1 858 000.00	6 880.08x	6 890.08x

2. Analyse Graphique et Comparaison des Langages

Afin de mieux visualiser l'impact du langage, nous avons tracé le temps et l'énergie par itération. En raison des écarts immenses (plusieurs ordres de grandeur), une **échelle logarithmique** a été utilisée sur l'axe des ordonnées.



2. Analyse des Langages

Les données mettent en évidence une réalité technique souvent ignorée : tous les langages consomment environ la même puissance électrique instantanée sur le PC (autour de 10 Watts), mais c'est le **temps d'exécution qui définit la consommation énergétique réelle**.

Trois groupes se distinguent nettement :

- **Les langages performants (C++, Rust, Java JIT) :** Le C++ est le langage le plus rapide sur toutes les plateformes. Rust et la version optimisée de Java (JIT) le suivent de très près (surconsommation d'environ 1.18x à 1.30x par rapport au C++).
- **Les langages intermédiaires (Julia, Java standard) :** Julia reste très performant (facteur ~2.3x d'énergie sur PC). En revanche, le Java non optimisé montre déjà ses limites avec une consommation environ 75 fois supérieure au C++.
- **Les langages interprétés (Python, Octave) :** L'impact est catastrophique. Sur le PC HP Pavilion, Python consomme 713 fois plus d'énergie que le C++ pour réaliser la même tâche. Octave dépasse l'entendement en nécessitant plus de 5000 fois l'énergie du C++.

3. Analyse des Plateformes (PC vs Jetson)

Les mesures confirment l'importance de l'architecture matérielle :

- **Temps absolu vs. Hiérarchie :** Le PC HP Pavilion calcule plus vite que la carte embarquée Jetson (155.23 contre 269.66 par itération pour le C++). Cependant, la hiérarchie des langages reste identique quelle que soit la plateforme.
- **Sobriété énergétique :** La Jetson, conçue autour d'une architecture ARM, démontre son efficacité pour des systèmes sous contrainte. L'énergie nécessaire par itération en C++ n'y est que de 1348.31 (contre 1575.98 sur le PC), prouvant qu'un processeur qui calcule moins vite mais intelligemment conçu consomme in fine moins d'énergie totale.

4. Conclusion Générale

Ce projet nous a permis de prendre conscience que l'écriture du code n'est pas "gratuite" écologiquement parlant.

Si nous devons déployer ce simulateur sur une cible embarquée fonctionnant sur batterie, le choix

s'imposerait de lui-même : nous devrions coupler une architecture matérielle sobre (**Jetson**) avec le langage logiciel le plus optimisé possible (**C++**). Utiliser Octave ou Python dans un tel contexte épuiserait la batterie en quelques secondes au lieu de plusieurs heures.